

# The local economic impacts of mega nuclear accident : A synthetic control

Shanshan Zheng,
Derek D. Wang

Girardi Giacomo
Mattazzi Anna Chiara
Tossici Giorgia

# Presentazione caso studio

## Incidente nucleare di Fukushima (marzo 2011)

- Obiettivo: quantificare l'impatto economico locale (reddito pro capite).

- Ostacoli: diversi tipi di costi e la loro misurazione, metodi statistici basati su grandi campioni inutilizzabili.



# Dati utilizzati

i

**Unità:**
47 prefetture giapponesi

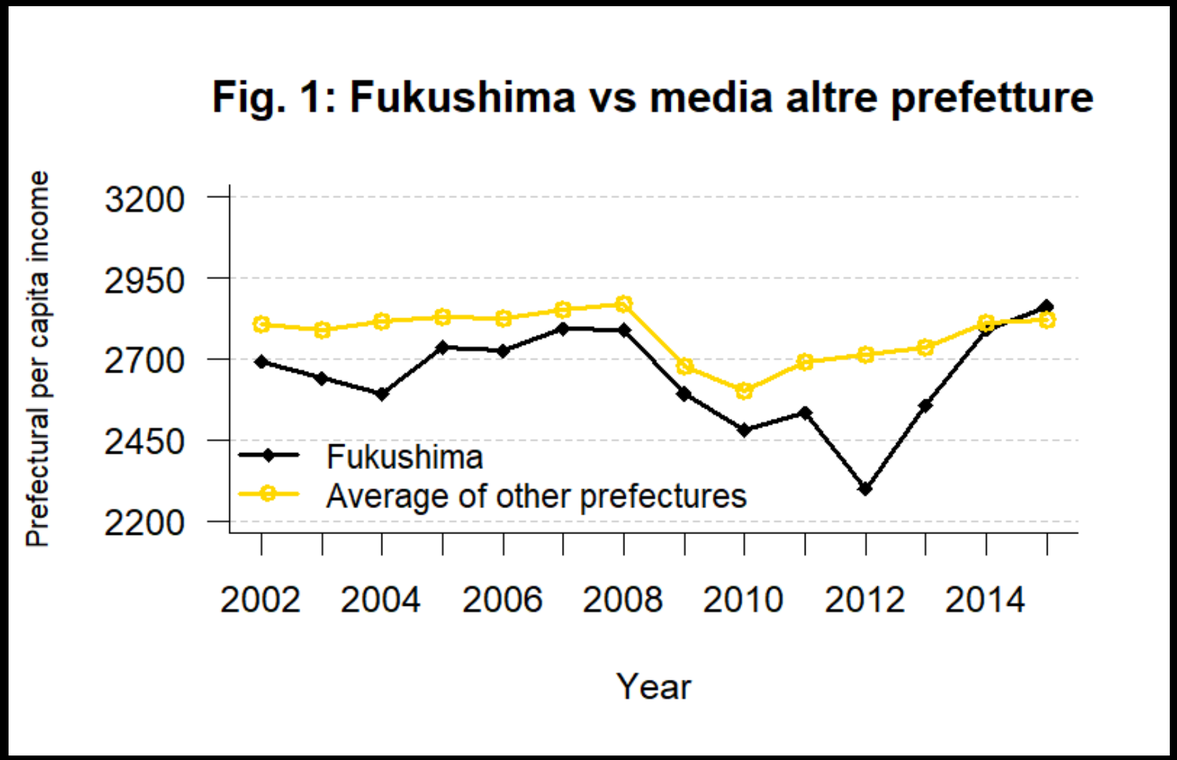
**Periodo:**
2002–2015

**Variabile dipendente:**
Reddito pro-capite

**Covariate:**
Densità popolazione
Capitale netto
Quote percentuali settoriali
Numero occupati

# Analisi esplorative

- Gestione NA: presenti solamente negli anni 2014 e 2015
- Reddito di Fukushima storicamente inferiore alla media nazionale
- Escluse le prefetture vicino a Fukushima e altre per evitare l'effetto spill over



# Metodologia: il controllo sintetico

**Fukushima sintetica**

Viene creata una combinazione pesata di prefetture non colpite

L’unità sintetica deve somigliare il più possibile a quella trattata per caratteristiche pre-evento

**Controfattuale**

Fornisce uno scenario "cosa sarebbe successo se", permettendo di quantificare l'impatto reale come differenza (gap) tra l'unità trattata e la sua controparte sintetica.

# Media dei predittori del reddito pro capite prefetturale prima dell'incidente di Fukushima

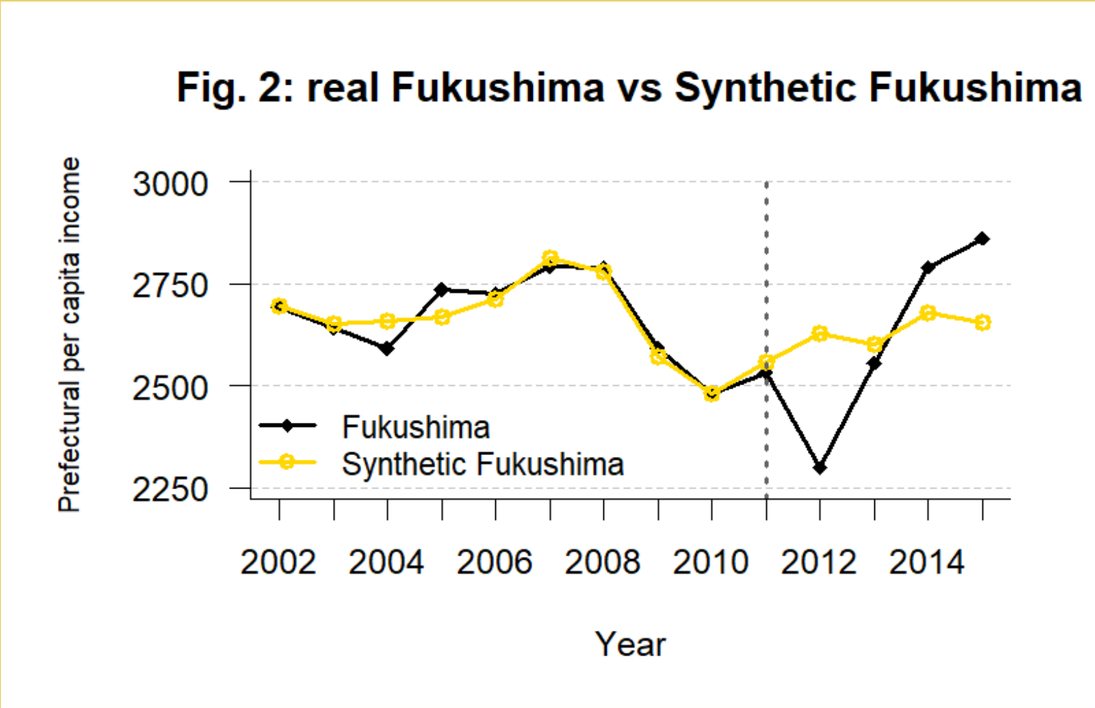
| Predittori | Fukushima | | Media del |
|---|---|---|---|
| | Reale | Sintetica | donor pool |
| Densità di popolazione | 151,456 | 235,636 | 576,908 |
| Stock di capitale netto reale | 20,972 | 20,161 | 22,035 |
| Quote settoriali (percentuale) | | | |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 0,019 | 0,019 | 0,018 |
| Industrie | 0,880 | 0,873 | 0,864 |
| Costruzioni | 0,056 | 0,057 | 0,063 |
| Attività dei servizi | 0,175 | 0,174 | 0,189 |
| Capitale umano | | | |
| Numero di persone occupate | 103,865 | 108,127 | 123,692 |

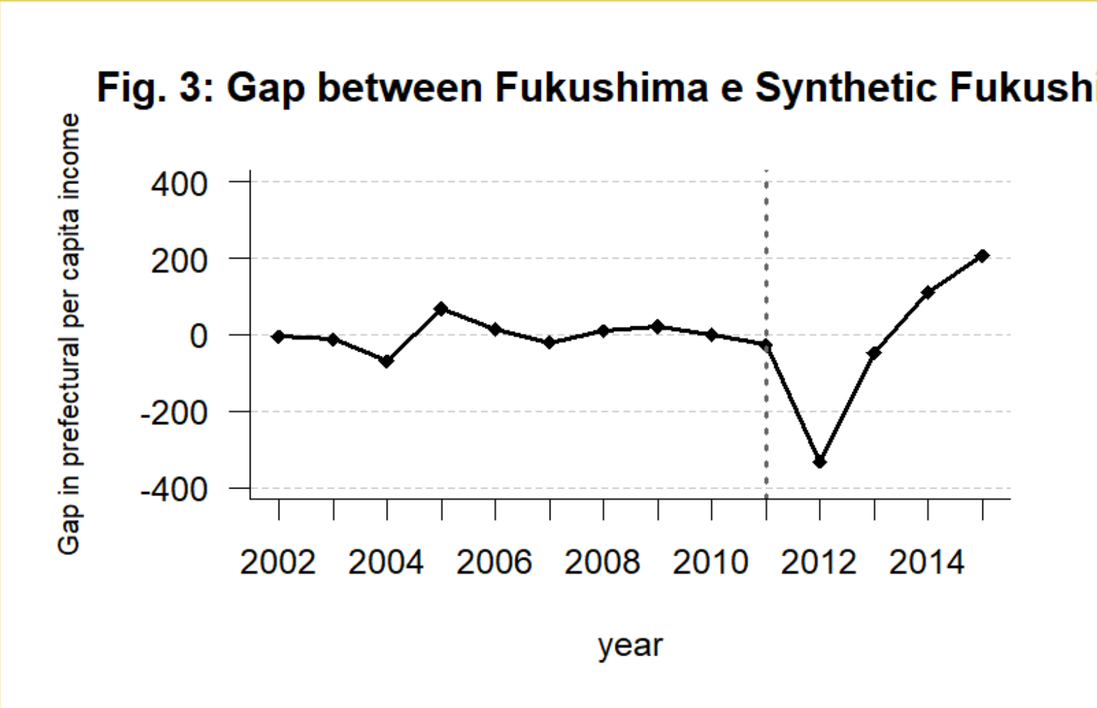
# Pesi assegnati per generare Fukushima sintetico

| Predittori | Peso |
|---|---|
| Densità di popolazione | 0,149 |
| Stock di capitale netto reale | 0,091 |
| Quote settoriali (percentuale) | |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 0,398 |
| Industrie | 0,011 |
| Costruzioni | 0,198 |
| Attività dei servizi | 0,053 |
| Capitale umano | |
| Numero di persone occupate | 0,101 |

| Prefettura | Peso |
|---|---|
| Ehime | 0,140 |
| Gifu | 0,008 |
| Hiroshima | 0,001 |
| Hokkaido | 0,130 |
| Ishikawa | 0,001 |
| Kumamoto | 0,076 |
| Miyazaki | 0,001 |
| Okayama | 0,500 |
| Wakayama | 0,143 |

# Reddito pro capite prefettuale– Fukushima contro Fukushima sintetico



# Metodologia: test di robustezza

**Test placebo in-time**

Si assume che l'incidente sia successo in un altro anno

**Test placebo in-space**

Si applica il controllo sintetico alle unità di controllo

**Test di sensitività**

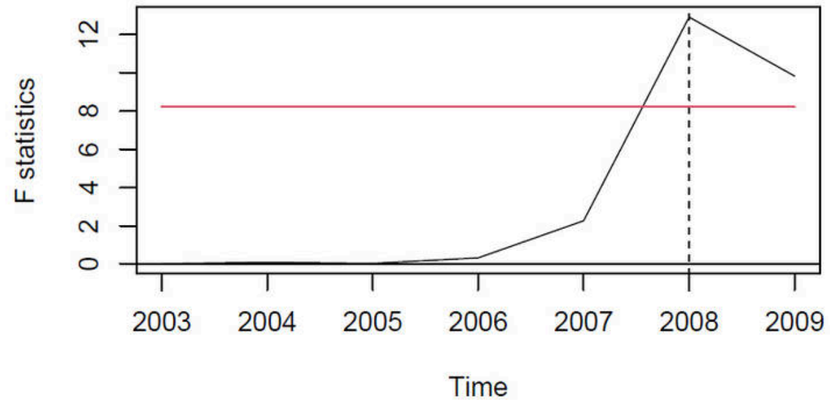
- Rimozione dei predittori meno influenti
- Leave-one-out analysis sul donor pool

**Test di significatività**

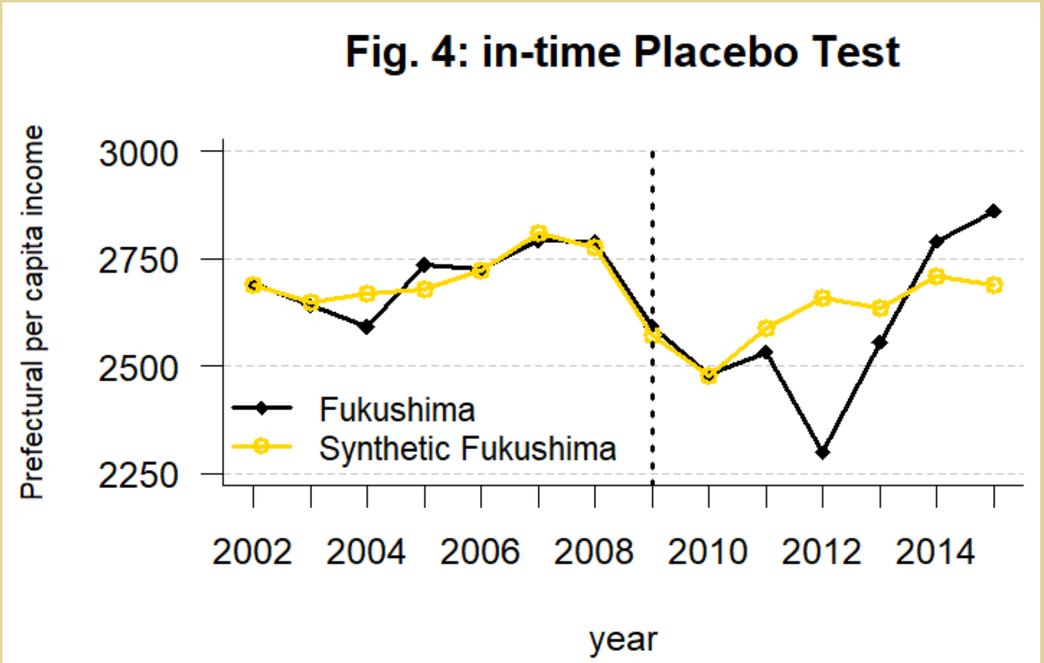
Si costruiscono gli intervalli di confidenza

# Test placebo in-time: Fukushima contro Fukushima Sintetico

- Si trova l'anno di "structural breakpoint" → 2008



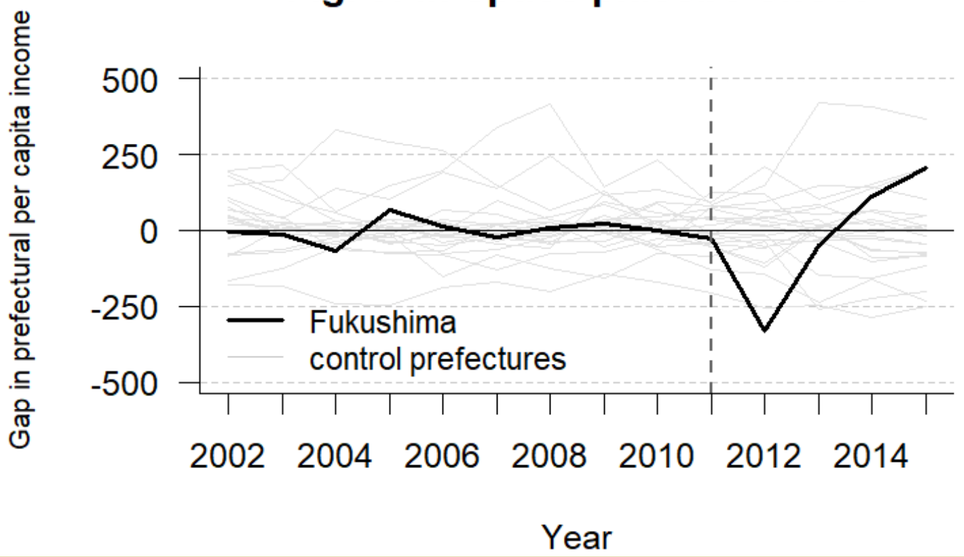

- Stima SCM con 2009 come anno placebo
- Effetto pressoché invariato



# Test placebo in-space:

Stima SCM per ciascuna prefettura

Fig. 5: In-space placebo effect




Rimozione delle prefetture con MSPE elevato:

Fig. 6: In-space placebo effect (MSPE < 5*Fukushin

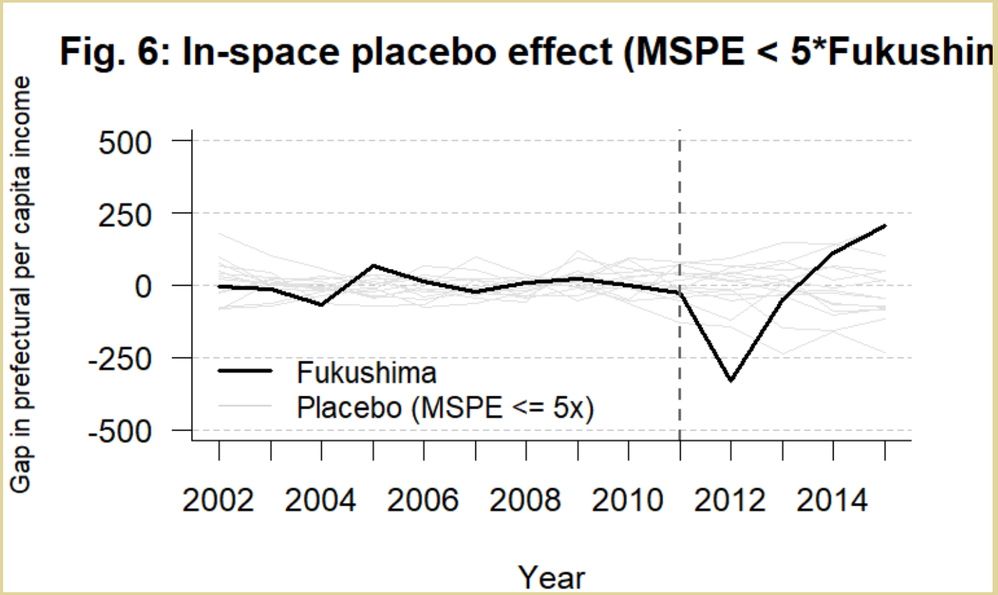
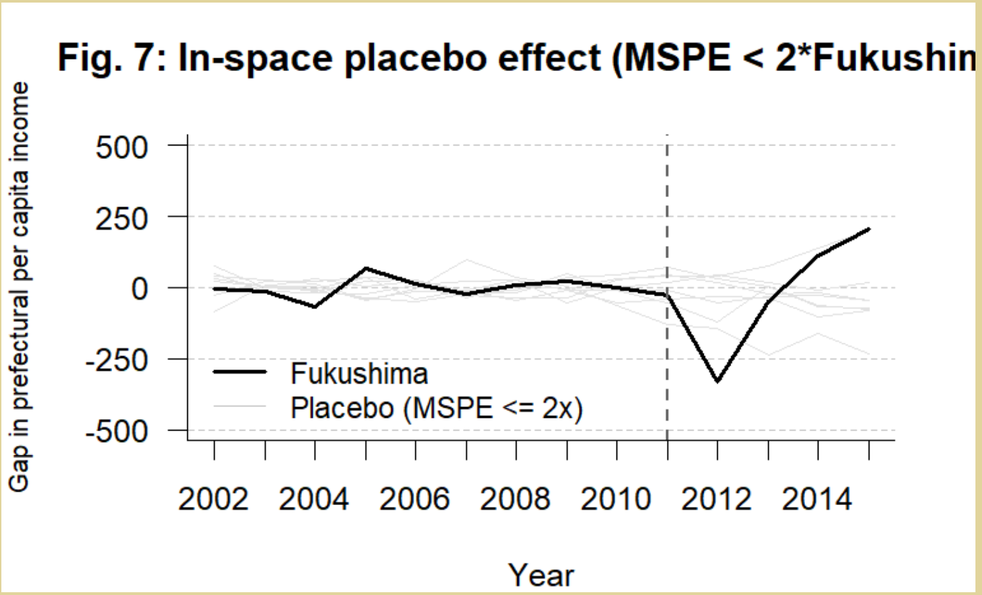
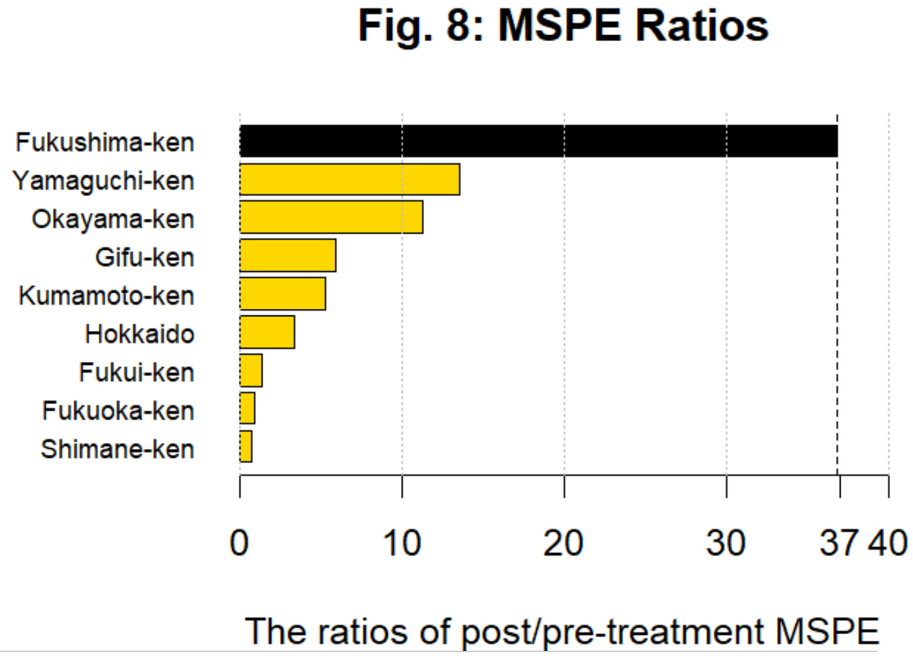



Fig. 7: In-space placebo effect (MSPE < 2*Fukushin



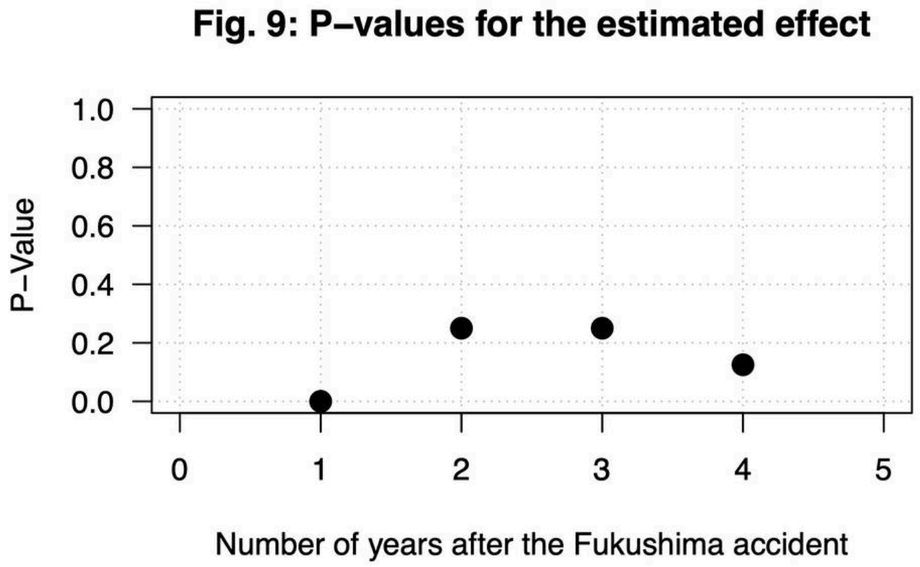
Sulle otto prefetture filtrate e Fukushima si calcolano:

1. Rapporto tra MSPE post-trattamento e MSPE pre-trattamento:




2. P-value per l'effetto stimato durante il periodo post-trattamento:

$$Pr(|\hat{\alpha}_{1t}^{PL}| \geq |\alpha_{1t}|) = \frac{\sum_{j=2}^{J+1} (|\hat{\alpha}_{jt}| \geq |\hat{\alpha}_{1t}|)}{J}$$

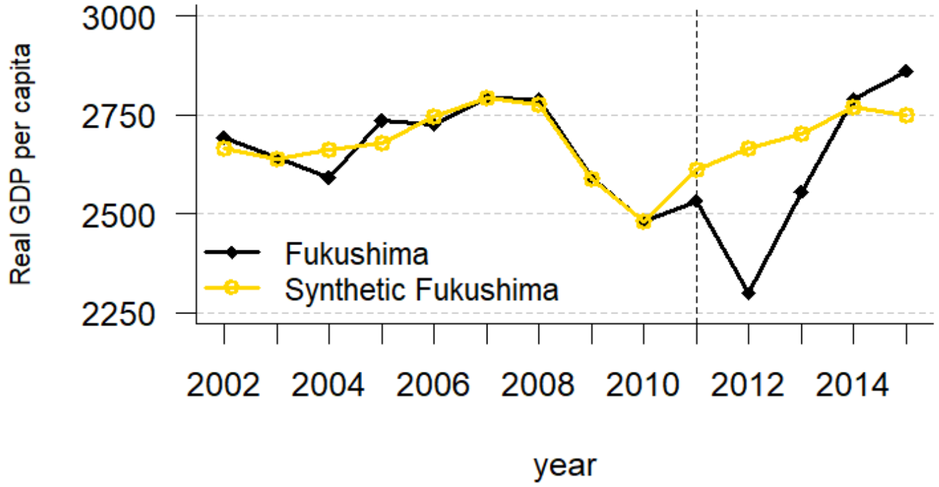


# Analisi di sensitività:

## Riduzione dei predittori:

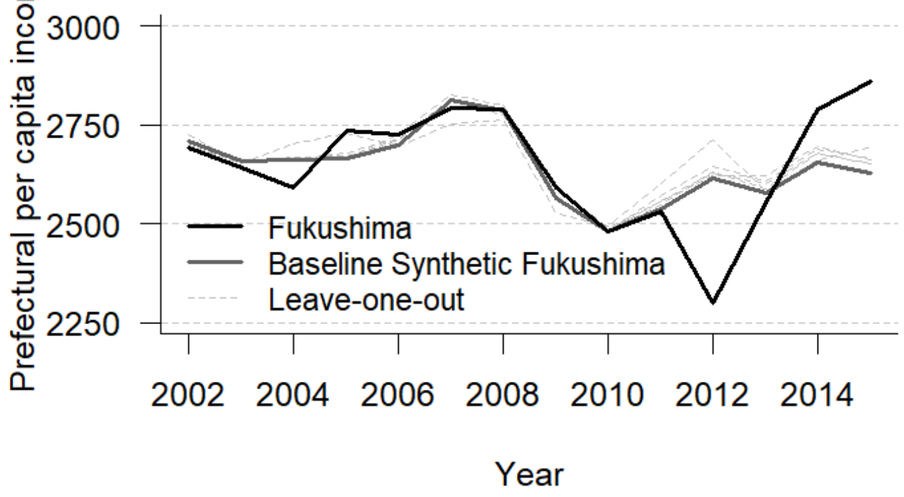
Si eliminano i predittori con un peso inferiore al 5%

→ Industria



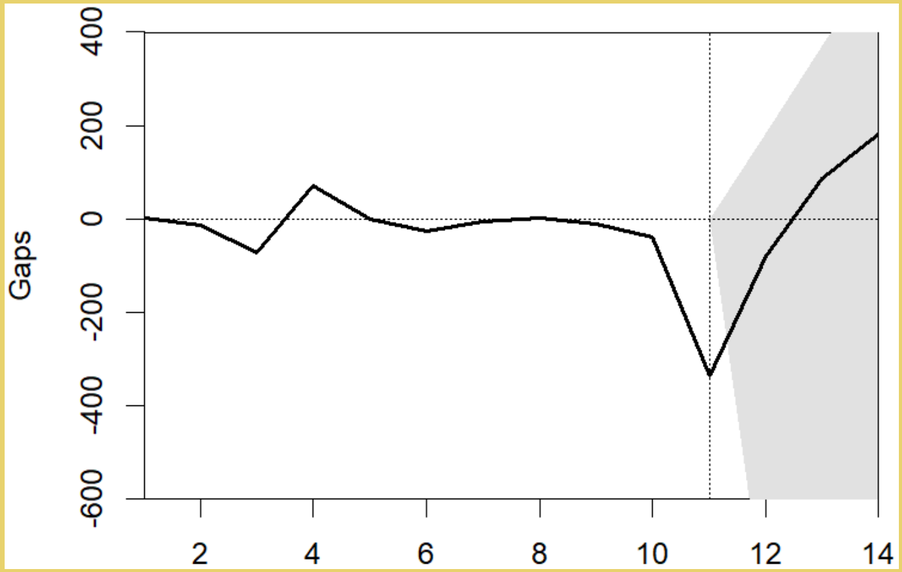

## Leave-one-out:

Stima SCM escludendo a turno ciascuna delle seguenti prefetture: Okayama, Wakayama, Ehime, Hokkaido, Kumamoto e Gifu.

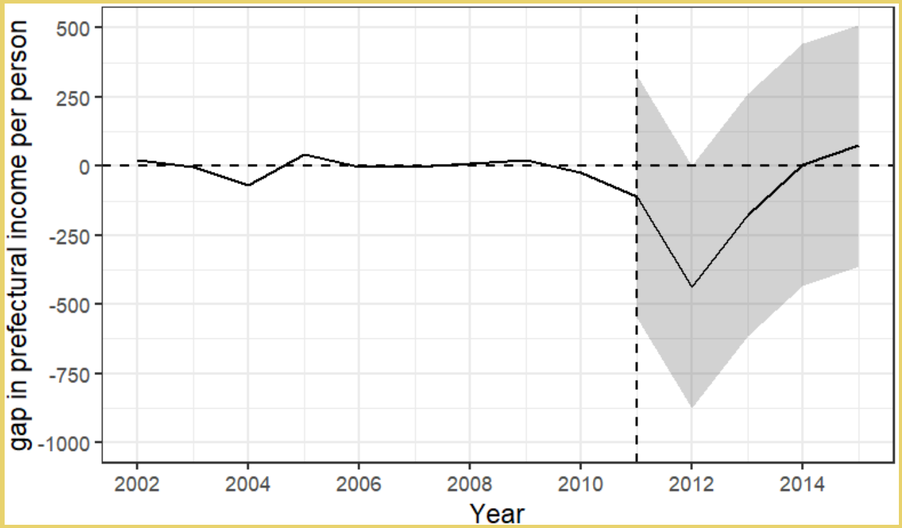


# Costruzione di intervalli di confidenza al 95%

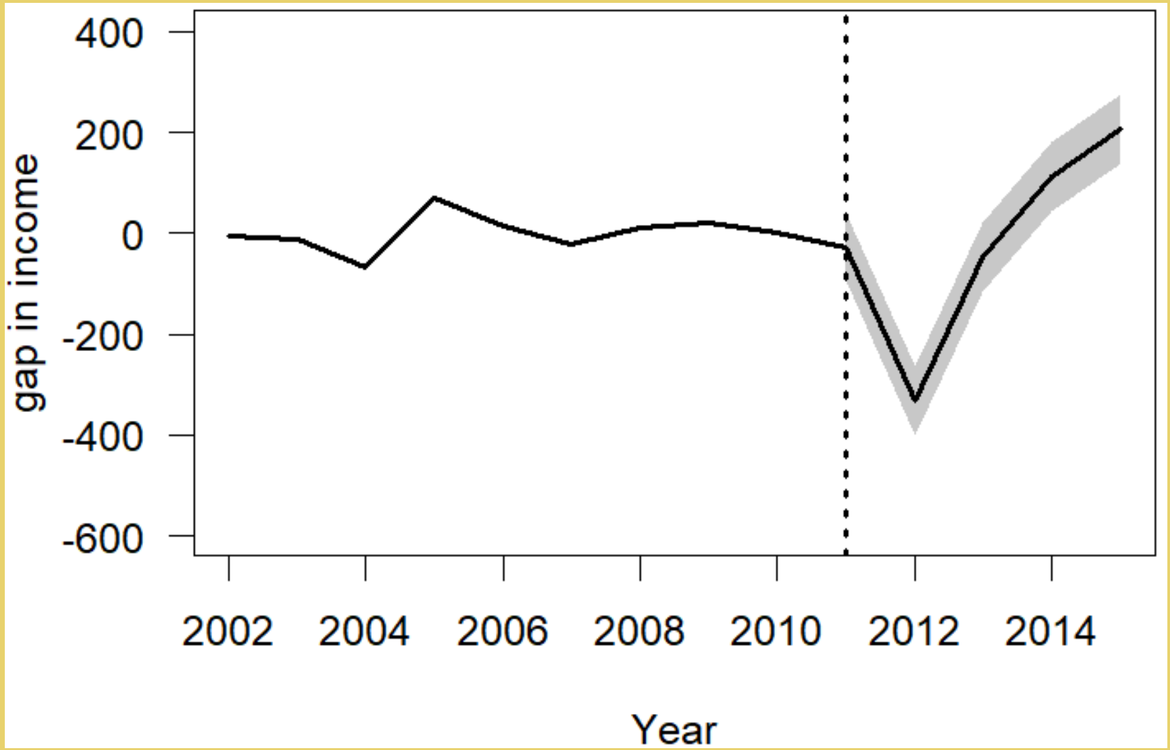
## Metodo Firpo e Possebon




## Metodo Ben e Michael




## Conformal prediction

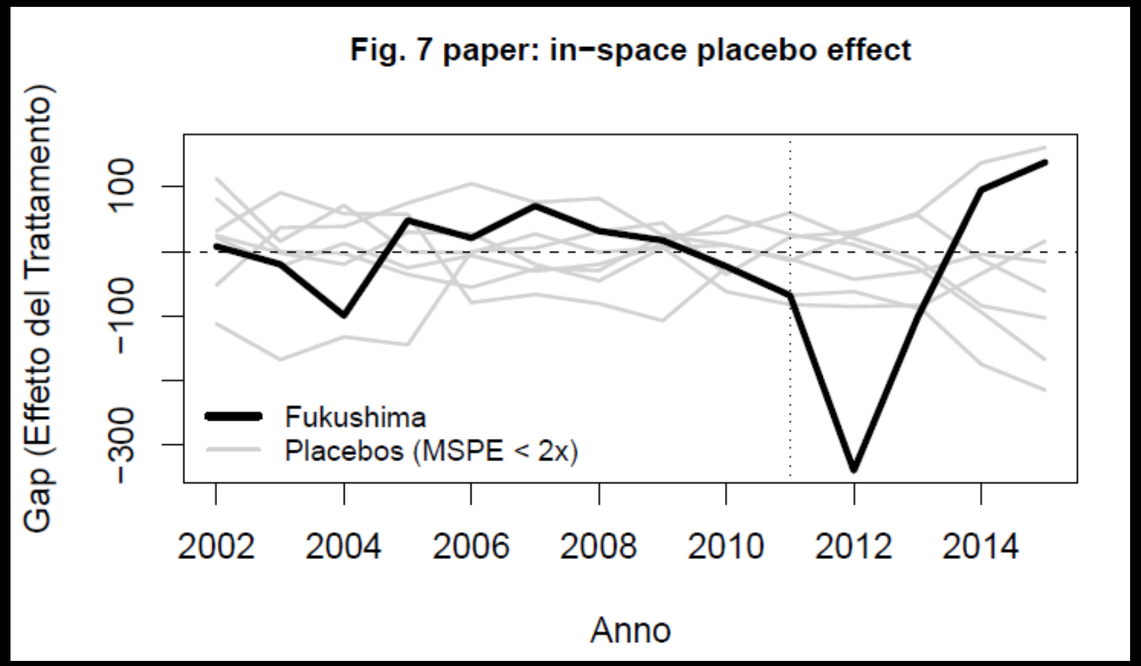


# Altre differenze tra i nostri risultati e il paper :

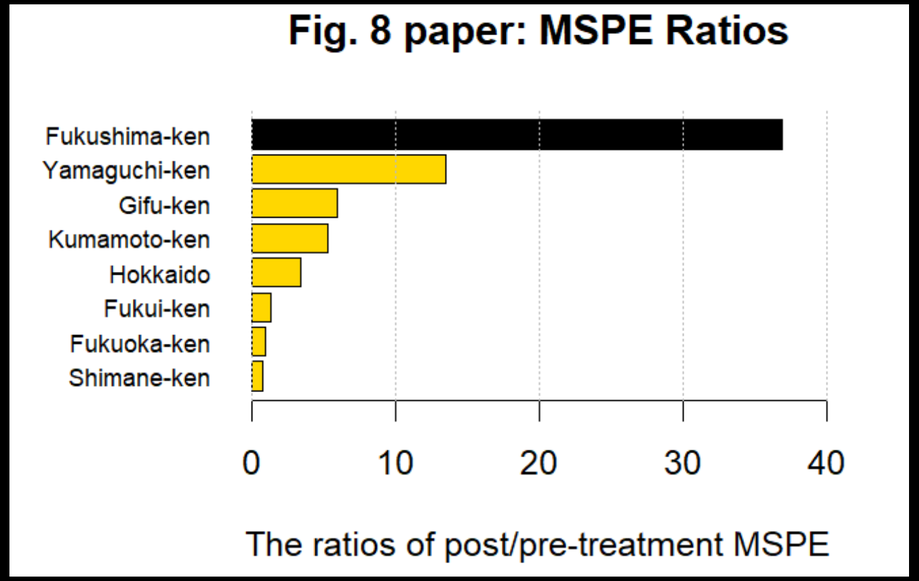
- Nel paper la prefettura Nara è stata esclusa ma non citata

---

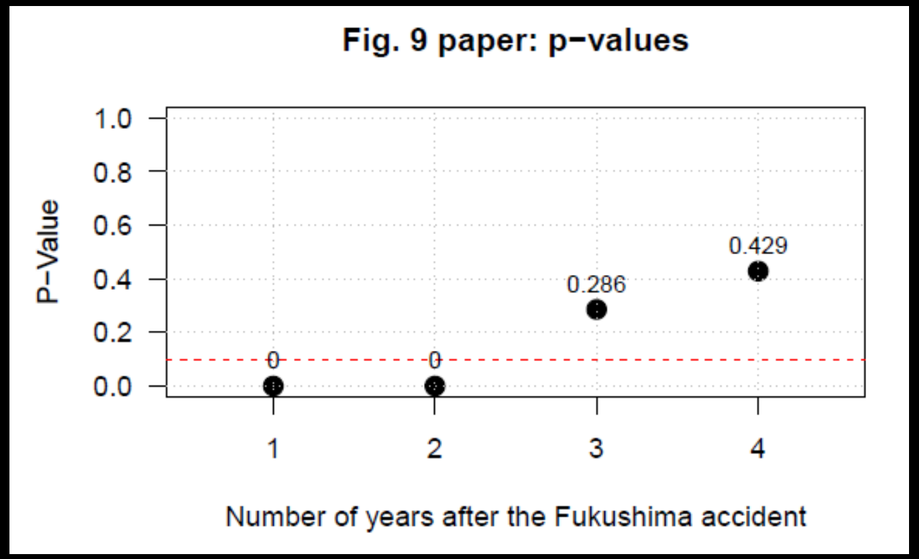
- Test placebo in-space :
  gli autori filtrano e riapplicano la procedura SCM su i donor pool “ filtrati ”



- Rapporto MSPE post/pre




- P-values:
gli autori calcolano i p-value su tutte le prefetture iniziali.



# Conclusioni

- Impatto economico negativo ma temporaneo sul reddito pro capite, con un calo massimo del 14,4%.;
- Lo studio suggerisce una forte resilienza dell'economia regionale giapponese, capace di recuperare già un anno dopo l'incidente;
- La contrazione economica è stata trainata principalmente dalla fuga di forza lavoro e dall'interruzione delle attività nei settori chiave della regione, ovvero agricoltura e costruzioni;
- La ricerca dimostra che l'SCM è uno strumento superiore ai metodi tradizionali per analizzare eventi rari , poiché permette di catturare costi indiretti e nascosti senza la necessità di un gruppo di controllo perfetto pre-esistente.
- LIMITE: Informazione limitata sulla variabile dipendente, poiché  i dati partono solamente dal 2002


Grazie
ありがとう